Guía para presentación de trabajos – Entrega de resumen

Antes de iniciar, favor nombrar su archivo con la siguiente estructura:

RES_PAIS_LETRA INCIAL NOMBRE_PRIMER APELLIDO_CIMGA2027.pdf
(Los textos en rojo son caracteres fijos)

Ejemplo: RES_COL_M_MEDINA_CIMGA2027.pdf

Título del trabajo propuesto:

Reglas de Nelson y cartas de control I-MR, X̄-R y X̄-S para anticipar fallas de rodamientos

Nombre del primer autor: María Carolina Cantillo Orozco	**Teléfono fijo:** [FALTA]	**Móvil:** [FALTA]
Correo electrónico: maracc@uninorte.edu.co		**País:** Colombia
Empresa: Universidad del Norte	**Cargo:** Estudiante de maestría	
Nombre del segundo autor: Andrés Aldana	**Teléfono fijo:** [FALTA]	**Móvil:** [FALTA]
Correo electrónico: [FALTA]		**País:** Colombia
Empresa: Universidad del Norte [confirmar]	**Cargo:** Profesor [confirmar]	
Nombre del tercer autor: Jenaan Tarabein	**Teléfono fijo:** [FALTA]	**Móvil:** [FALTA]
Correo electrónico: [FALTA]		**País:** [FALTA]
Empresa: [FALTA]	**Cargo:** [FALTA]	

Objetivo del trabajo:
Evaluar si las alarmas basadas en las ocho reglas de Nelson, validadas antes en otra industria, anticipan fallas de rodamientos, e identificar qué regla y qué carta de control (I-MR, X̄-R o X̄-S) relacionan mejor la alarma con la falla.

Resumen del trabajo:
Los rodamientos originan entre el 41 % y el 44 % de las fallas de motores eléctricos, según el IEEE y EPRI, y suelen detectarse cuando la vibración ya cruzó los límites de alarma, con

poco margen para programar la intervención. Este trabajo evalúa si las alarmas de las ocho reglas de Nelson, validadas antes en otra industria, anticipan esas fallas, y con qué carta de control (I-MR, X̄-R o X̄-S) lo hacen mejor. Se usaron los tres ensayos del conjunto IMS (Universidad de Cincinnati), con cuatro rodamientos que fallan y ocho sanos. De cada registro de vibración se calcularon RMS, curtosis, valor pico y espectro de envolvente. Los límites se calcularon solo con la línea base (las 24 horas con menor coeficiente de variación), y cada alarma se evaluó por su sensibilidad en las 48 horas previas a la falla, sus falsas alarmas en rodamientos sanos y una prueba de permutación. La alarma de dispersión de la carta S sobre el RMS tuvo el mejor balance (57 % de sensibilidad, 2 % de falsas alarmas y 86 horas de anticipación mediana); la regla 1 sobre el RMS en carta I-MR alarmó el 49 % del tiempo en rodamientos sanos. Las reglas 3, 4, 7 y 8 no se asociaron con la falla. El criterio de estabilidad de la industria de origen (coeficiente de variación de 10 % a 30 %) no se transfiere, pues aquí el estado sano tiene cerca de 1 %. Con cuatro fallas, la asociación de la mejor alarma ($p = 0{,}010$) no se mantiene al corregir por 54 comparaciones. Para una planta, esto indica qué reglas activar y qué carta usar con la vibración que ya registra. Como trabajo futuro se validará con otro conjunto de datos y se comparará con aprendizaje automático.

Tabla de contenido del trabajo:

1. Introducción
1.1. Fallas de rodamientos y alarmas por vibración
1.2. Reglas de Nelson y su uso previo en otra industria
2. Marco teórico
2.1. Indicadores de vibración
2.1.1. RMS, curtosis y valor pico
2.1.2. Espectro de envolvente y frecuencias de defecto
2.2. Cartas de control I-MR, X̄-R y X̄-S
2.3. Las ocho reglas de Nelson
3. Datos y método
3.1. Conjunto IMS de la Universidad de Cincinnati
3.2. Línea base por coeficiente de variación
3.3. Construcción de las cartas y subgrupos
3.4. Evaluación de las alarmas
3.4.1. Sensibilidad, falsas alarmas y anticipación
3.4.2. Prueba de permutación y comparaciones múltiples
4. Resultados
4.1. Reglas asociadas con la falla
4.2. Correlación temporal entre alarmas y falla
4.3. Comparación de las cartas
5. Discusión y aplicación en planta
6. Conclusiones y trabajo futuro

Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:
(Marque sólo un tema en la casilla con una X)

1. Estrategia y negocio

• Gestión de activos como estrategia empresarial.	
• Cómo la confiabilidad aumenta la rentabilidad.	
• Gestión de activos para juntas directivas.	
• El retorno económico de la confiabilidad.	
• Cómo decidir dónde invertir el CAPEX.	
• Riesgo empresarial.	
• Continuidad del negocio.	
• Resiliencia operacional.	
• Activos para la transición energética.	
• Ambiente, Comunidad, Gobernanza y Gestión de Activos.	
• Gestión del riesgo climático.	
• Gobierno corporativo de activos.	
• Madurez organizacional.	
• Casos de éxito de CEOs.	

2. Transformación digital e inteligencia artificial

• IA para toma de decisiones.	
• Gemelos digitales.	
• Digital Twin.	
• IA Generativa.	
• Agentes inteligentes.	
• Automatización.	
• Datos industriales.	
• Ciberseguridad OT.	
• IoT Industrial.	
• Machine Learning.	
• Asset Performance Management.	
• Plataformas EAM.	
• Analítica avanzada.	
• Centros remotos de confiabilidad.	

3. Excelencia en gestión de activos

• Certificación ISO 55001	
• Confiabilidad, RCM, RAM, RBI, Criticidad	
• Mantenimiento basado en condición	
• Mantenimiento predictivo	X
• Planeación, Programación	
• KPIs, Benchmarking	
• Gestión del ciclo de vida	
• Costo del ciclo de vida	
• Gestión del riesgo	

4. Ejecución del mantenimiento

• Lubricación	
• Inspecciones: Termografía, Ultrasonido, Análisis de aceite, Vibraciones	
• Alineación, Balanceo	
• Motores, Bombas, Compresores, Válvulas, Soldadura	
• Instrumentación, Calibración	
• Seguridad, Trabajo en campo	
• Mantenimiento autónomo, 5S, TPM	

5. Gestión de activos para pymes

• ¿Cómo implementar gestión de activos con bajo presupuesto?	
• ¿Cómo priorizar inversiones?	
• ¿Qué software realmente necesito?	
• ¿Cómo justificar proyectos? Retorno de inversión.	
• ¿Cómo empezar ISO 55001?	
• Casos reales, Errores comunes, casos de éxito	

6. Facility management

- Familia de Normas ISO 41000. ☐
- Facility Management estratégico. ☐
- Building Information System ☐
- Edificios Inteligentes. ☐
- Gestión energética. ☐
- Gestión de espacios. ☐
- Gestión de campus y edificaciones. ☐
- Outsourcing, Contratación de servicios. ☐
- Mantenimiento de edificaciones. ☐
- Continuidad operacional. ☐

7. Personas y liderazgo

- Liderazgo en mantenimiento. ☐
- Cultura de confiabilidad. ☐
- Gestión del cambio. ☐
- Formación de talento. ☐
- Escasez de personal. ☐
- Transferencia de conocimiento. ☐
- Gestión del conocimiento. ☐
- Equipos de alto desempeño. ☐
- Mujeres en mantenimiento. ☐
- Nuevas generaciones. ☐
- Salud mental. ☐
- Seguridad basada en comportamiento. ☐

8. Investigación en: mantenimiento, gestión de activos o gestión de facilidades

- Se recibirán trabajos de investigación que aborden alguno de los temas descritos en este temario ☐